

Reef4 version 4.2.20 - Edition 160 - Juin 2010

Document : NF EN 1993-1-1/NA (mai 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments - Annexe nationale à la NF EN 1993-1-1 (Indice de classement : P22-311-1/NA)

norme française

NF EN 1993-1-1/NA

Mai 2007

P 22-311-1/NA

Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments

Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-1 :2005

Règles générales et règles pour les bâtiments

 **Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1 : General rules and rules for buildings - National annex to NF EN 1993-1-1 :2005 - General rules and rules for buildings**

 **Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1 : Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau - National Anhang zu NF EN 1993-1-1 :2005 - Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau**

Statut

Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 avril 2007 pour prendre effet le 20 mai 2007.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet

Analyse

Le présent document complète la norme NF EN 1993-1-1 :2005 qui a transposé dans la collection française la norme européenne EN 1993-1-1 :2005.

Le présent document définit les conditions de l'application sur le territoire français de la norme NF EN 1993-1-1 :2005, laquelle reproduit la Norme européenne EN 1993-1-1 :2005 « Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments ».

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, construction métallique, acier, acier de construction, conception, règle de construction, règle de calcul, déformation, limite, assemblage, assemblage soudé, caractéristique mécanique, résistance des matériaux, matériau, dimension, analyse de contrainte, résistance à la traction, résistance à la rupture, durabilité, flambement, déversement, barre métallique, stabilité, poutre, profilé creux, référence aux normes.

Membres de la commission de normalisation

Président : M MAITRE

Secrétariat : M PESCATORE

- M ARIBERT CONSULTANT
- BAUDY BUREAU VERITAS
- BRAHAM ASTRON BUILDING SYSTEMS
- CHABROLIN CTICM
- DEBATTISTA EDF

MME DUSSAUGEY SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES D'EQUIPEMENTS

- M GALEA CTICM
- GAULIARD SCMF
- GOURMELON IGPC(H)
- GREFF GFD
- GRIMAUULT LORRAINE-CONDESSA
- IZABEL SNPPA
- LAPEYRE CEP
- LE CHAFFOTEC CTICM
- LEQUIEN CETEN / APAVE
- MAITRE SOCOTEC
- MARTIN D. SNCF
- MENIGAULT BN ACIER
- MOHEISSEN ALGECO
- PAMIES INRS

MME PECHENARD AFFIX

- M PERNIER DAEI / SOUS-DIRECTION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
- RAMEAU EDF
- RAOUL SETRA
- REYNAUD STRM
- ROUSSEAU INSTITUT DE SOUDURE
- RYAN CTICM
- SOKOL SOKOL Consultants
- VILLETTE BAUDIN CHATEAUNEUF
- ZHAO CTICM

Membres du groupe de rédaction

Animateur : M RAOUL

Secrétariat : M PESCATORE - MME LEMAIRE

- M BUREAU CTICM
- CARTIER JAILLET ROUBY
- CONSIGNY ADP
- DZUIBA EIFFEL
- GALEA CTICM
- LARUE RBS
- LE CHAFFOTEC CTICM
- MAITRE SOCOTEC
- MILLOT JAILLET ROUBY
- PAMIES INRS
- PHU ADP
- RYAN CTICM
- SOKOL Sokol Consultants
- TRIQUET SNCF
- VILLETTE BAUDIN-CHATEAUNEUF

Avant-propos à l'Annexe Nationale de la norme NF EN 1993-1-1 :2005

(1) La présente Annexe Nationale définit les conditions de l'application sur le territoire français de la norme NF EN 1993-1-1 :2005, laquelle reproduit la Norme européenne EN 1993-1-1 :2005 « Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments », avec ses annexes informatives A, B, AB et BB, ratifiée par le Comité Européen de Normalisation le 23 avril 2004 et mise à disposition le 11 mai 2005.

(2) La présente Annexe Nationale a été préparée par la Commission de Normalisation de la Construction Métallique CNCMET.

(3) La présente Annexe Nationale :

- fournit des « paramètres déterminés au plan national » (NDP) pour les clauses suivantes de la norme européenne EN 1993-1-1 :2005 autorisant un choix national :
 - 2.3.1 (1)
 - 3.1 (2)
 - 3.2.1 (1)
 - 3.2.2 (1)
 - 3.2.3 (1)
 - 3.2.3 (3)B
 - 3.2.4 (1)B
 - 5.2.1 (3)
 - 5.2.2 (8)
 - 5.3.2 (3)
 - 5.3.2 (11)
 - 5.3.4 (3)
 - 6.1.1 (B)
 - 6.1 (1)
 - 6.3.2.2 (2)
 - 6.3.2.3 (1)
 - 6.3.2.3 (2)
 - 6.3.2.4 (1)B
 - 6.3.2.4 (2)B
 - 6.3.3 (5)
 - 6.3.4 (1)
 - 7.2.1 (1)B
 - 7.2.2 (1)B
 - 7.2.3 (1)B
 - BB.1.3 (3)B
- fixe les conditions d'emploi des annexes informatives A, B, AB et BB de la norme européenne EN 1993-1-1 :2005 pour les bâtiments et les ouvrages de génie civil,
- fournit des informations complémentaires non contradictoires destinées à faciliter l'application de la norme NF EN 1993-1-1 :2005.

(4) Les clauses citées sont celles de la norme européenne EN 1993-1-1 :2005.

(5) La présente Annexe Nationale est prévue pour être utilisée avec la norme NF EN 1993-1-1 :2005 pour le calcul de bâtiments et d'ouvrages de génie civil neufs, associée aux normes européennes EN 1990 à EN 1998 complétées par leurs Annexes Nationales respectives. En attendant la publication de l'ensemble des Annexes Nationales aux Eurocodes, les « paramètres déterminés au plan national » sont, lorsqu'il y a lieu, définis pour le projet individuel.

(6) Quand la norme NF EN 1993-1-1 :2005 est rendue applicable dans un marché public ou privé, l'Annexe Nationale est également applicable.

(7) Pour la durée d'utilisation de projet à considérer dans la présente Annexe Nationale, voir la définition donnée par la NF EN 1990 et son Annexe Nationale. En aucun cas, cette durée ne peut être confondue avec celle définie par les textes législatifs et réglementaires traitant des responsabilités et des garanties.

(8) Dans un but de clarification, les « paramètres déterminés au plan national » sont encadrés. Le reste du texte consiste en des compléments à caractère non contradictoire pour l'application sur le territoire français de la norme européenne.

Annexe nationale (normative)

AN.1 Application nationale des clauses de la norme européenne

NOTE

La numérotation des clauses est celle de la norme européenne EN 1993-1-1 :2005 .

Clause 2.3.1 (1)

Ces situations sont définies dans les Annexes Nationales des différentes parties de l'Eurocode 1.

Clause 3.1 (2)

L'utilisation d'aciers autres que ceux donnés dans le Tableau 3.1 est soumise à l'accord des parties. Pour leur emploi, il convient de porter attention à leurs propriétés, comparées à celles des nuances d'aciers indiquées dans le Tableau 3.1, notamment la ductilité, la ténacité et la soudabilité

Les autres parties de l'EN 1993 peuvent définir des nuances d'acier complémentaires plus spécifiquement adaptées.

Clause 3.2.1 (1)

En l'absence de spécifications dans les documents du marché :

- pour les structures de bâtiment, on utilise pour f_y et f_u les valeurs données dans le Tableau 3.1 (NF) ci-dessous (modification du Tableau 3.1 pour les valeurs de f_u des nuances S355 et S355 W) ;
- pour les autres structures, lorsqu'elles ne sont pas traitées dans les parties applicatives 2 à 6 de l'EN 1993, on utilise pour f_y et f_u les valeurs minimales de la norme de produits.

NOTE

Des valeurs de f_y et f_u basées sur des résultats tirés de certificats type 3.1 (selon la norme NF EN 10204) ne doivent pas être directement utilisées dans les calculs.

Norme et nuance d'acier	Épaisseur nominale t de l'élément [mm]			
	$t \leq 40$ mm		$40 \text{ mm} < t \leq 80$ mm	
	f_y [N/mm ²]	f_u [N/mm ²]	f_y [N/mm ²]	f_u [N/mm ²]
EN 10025-2				
S 235	235	360	215	360
S 275	275	430	255	410
S 355	355	490	335	470
S 450	440	550	410	550
EN 10025-3				
S 275 N/NL	275	390	255	370
S 355 N/NL	355	490	335	470
S 420 N/NL	420	520	390	520
S 460 N/NL	460	540	430	540
EN 10025-4				
S 275 M/ML	275	370	255	360
S 355 M/ML	355	470	335	450
S 420 M/ML	420	520	390	500
S 460 M/ML	460	540	430	530
EN 10025-5				
S 235 W	235	360	215	340
S 355 W	355	490	335	490
EN 10025-6				
S 460 Q/QL/QL1	460	570	440	550

Tableau 3.1 (NF) - Valeurs nominales de limite d'élasticité f_y et de résistance à la traction f_u pour les aciers de construction laminés à chaud

Clause 3.2.2 (1)

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Clause 3.2.3 (1)

La température de service la plus basse à adopter pour le calcul est déterminée comme suit :

- pour les ossatures extérieures et ossatures de bâtiments non chauffés : selon la norme NF EN 1991-1-5 ;
- pour les ossatures de bâtiments chauffés : selon les documents du marché. À défaut, cette valeur est 0 °C ;
- dans les DOM/TOM, pour les ossatures de bâtiments chauffés, cette valeur est la valeur maximale entre 0 °C et la température extérieure minimale déterminée selon la norme NF EN 1991-1-5 .

Pour des conditions d'exploitation particulières, la température de service doit être définie dans les documents du marché.

Clause 3.2.3 (3)B

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées, c'est-à-dire celles du Tableau 2.1 de la norme NF EN 1993-1-10 pour $\sigma_{Ed} = 0,25 f_y(t)$.

Clause 3.2.4 (1)

Pour les bâtiments, et en l'absence de spécifications dans les documents du marché, il convient d'utiliser la correspondance recommandée.

Clause 5.2.1 (3)

L'Annexe Nationale ne donne pas de recommandation particulière.

Clause 5.2.2 (8)

Le domaine d'application de cette méthode est restreint à l'analyse élastique de structures à nœuds déplaçables de type poteau-poutre satisfaisant les conditions du 5.2.2 (5)B et 5.2.2 (6)B.

Dans ce cadre, il convient :

- de procéder à l'analyse élastique au premier ordre sans imperfection globale ;
- de vérifier la résistance des poteaux selon 6.3 avec les longueurs de flambement à nœuds déplaçables ;
- lors de la vérification des poutres et des assemblages poteau-poutre, de multiplier par

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{\alpha_{cr}}}$$

la part des moments dans ces éléments due à la déformation latérale de l'ossature (part de moment issue par exemple du chargement horizontal et, le cas échéant, si non négligeable, de la dissymétrie de la structure ou de la dissymétrie du chargement vertical), sauf si une amplification plus faible est justifiée par une analyse adéquate.

Clause 5.3.2 (11)

Cette clause n'est pas applicable.

Le principe de cette méthode pourra toutefois être exploité pour des typologies de structures ou de composants structuraux pour lesquelles les conditions et limites d'application seront définies et justifiées, en fonction des caractéristiques du projet particulier.

Clause 5.3.4 (3)

La valeur de k à utiliser est :

$k = 1 - 0,5b/h \geq 0,5$ en retenant la plus faible valeur du rapport b/h le long de la barre,

où :

- b est la largeur maximale de la partie comprimée de la section ;
- h est la hauteur de la section.

Cette méthode est limitée aux barres essentiellement fléchies. Elle implique une analyse structurale avec prise en compte des effets du second ordre, du gauchissement des sections, de la position des charges par rapport au centre de torsion des barres et des conditions de maintien latéral.

Clause 6.1 (1) NOTE 1

Pour les structures non couvertes dans les parties applicatives 2 à 6 de l'EN 1993, il appartient aux documents du marché de préciser les valeurs des coefficients partiels à appliquer.

Clause 6.1 (1) NOTE 2B

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Dans le cas d'une analyse au second ordre avec imperfections locales dans les barres, la résistance des sections est vérifiée en utilisant le coefficient γ_{M1} en lieu et place de γ_{M0} dans les formules de résistance.

Clause 6.3.2.2 (2)

Les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

L'Annexe MCR de la présente norme fournit une formulation du calcul de M_{cr} pour des barres uniformes à sections indéformables doublement symétriques, simplement fléchies et maintenues au déversement à leurs deux extrémités.

Clause 6.3.2.3 (1)

Les valeurs de

$$\bar{\lambda}_{LT,0}$$

et de α_{LT} sont calculées au moyen des expressions suivantes :

- Sections laminées en I (doublement symétriques) :

$$\bar{\lambda}_{LT,0} = 0,2 + 0,1 \frac{b}{h} \quad \text{et} \quad \alpha_{LT} = 0,4 - 0,2 \frac{b}{h} \bar{\lambda}_{LT}^2 \geq 0$$

- Sections soudées en I (doublement symétriques) :

$$\bar{\lambda}_{LT,0} = 0,3 \frac{b}{h} \quad \text{et} \quad \alpha_{LT} = 0,5 - 0,25 \frac{b}{h} \bar{\lambda}_{LT}^2 \geq 0$$

- Autres sections :

$$\bar{\lambda}_{LT,0} = 0,2 \quad \text{et} \quad \alpha_{LT} = 0,76$$

et pour toutes les sections : $\beta = 1,0$.

Pour l'application de cette clause, on admet comme sections soudées équivalentes des sections reconstituées soudées en I dont les caractéristiques respectent les dispositions suivantes :

- la section est symétrique par rapport à l'âme ;
- le rapport des inerties des semelles dans leur plan n'excède pas 1,2 ;
- $t_{f \max} / t_w \leq 3$.

Clause 6.3.2.3 (2)

La valeur de f à utiliser est la valeur recommandée, en vérifiant également que

$$\chi_{LT,mod} \leq \frac{1}{\bar{\lambda}_{LT}^2}.$$

Le coefficient f n'est applicable qu'à des barres sans maintiens latéraux intermédiaires et en adoptant une hypothèse de gauchissement libre aux extrémités pour le calcul de

$$\bar{\lambda}_{LT}.$$

Clause 6.3.2.4 (1)B

La valeur à utiliser est la suivante :

$$\bar{\lambda}_{c,0} = \bar{\lambda}_{LT,0}$$

définie en 6.3.2.3 (1) ci-dessus.

Clause 6.3.2.4 (2)B

La valeur à utiliser est la suivante :

$$k_{fl} = 1 + \frac{\bar{\lambda}_f}{10} \leq 1,20.$$

Clause 6.3.3 (5)

La méthode de référence choisie est la méthode 1 (Annexe A de l'EN 1993-1-1).

L'application de 6.3.3 peut être étendue aux barres uniformes à sections en I mono-symétriques (symétriques par rapport au plan de forte inertie) dans les conditions suivantes :

- il convient de ne considérer dans toute la démarche que la seule résistance élastique des barres (résistance élastique pour les sections de Classe 1, 2 ou 3, et résistance élastique de section efficace pour les sections de Classe 4),
- il convient de remplacer dans les formules (6.61) et (6.62) χ_y et χ_z par $\chi_{\min} = \min(\chi_y, \chi_z, \chi_{TF})$, où χ_{TF} est le facteur de réduction pour le flambement par flexion-torsion,
- dans le Tableau A.2 de l'Annexe A de l'EN 1993-1-1, il convient de borner inférieurement les facteurs de moment uniforme équivalent de la manière suivante :

$$C_{mi,0} \geq 1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}.$$

Clause 6.3.4 (1)

Sauf justification particulière, l'application de cette méthode est restreinte à l'analyse globale élastique, c'est-à-dire que le facteur de ruine en plan $\alpha_{ult,k}$ est à déterminer dans le cadre d'une analyse élastique de la structure.

Pour des sections de classe 1 ou 2, on peut se référer à leur résistance plastique, mais en cas de flexion composée, il convient d'utiliser le critère d'interaction plastique linéaire donné en Note du 6.3.4 (4) pour la détermination de $\alpha_{ult,k}$.

La courbe de flambement ou de déversement à utiliser pour calculer respectivement χ ou χ_{LT} est celle relative à la section dont la résistance est déterminante, c'est-à-dire celle fixant la valeur de $\alpha_{ult,k}$.

Moyennant le respect des recommandations énoncées ci-dessus, le champ d'application de la méthode est celui précisé en 6.3.4 (1).

Clause 7.2.1 (1)B

Les valeurs limites recommandées données ci-après sont destinées à être comparées aux résultats des calculs et n'ont pas à être interprétées comme étant des critères de performance. Il convient de leur comparer les valeurs calculées à partir des combinaisons caractéristiques.

Les notations des valeurs limites de flèches indiquées ci-après sont représentées sur la Figure 1 dans le cas de la poutre simplement appuyée.



Figure 1 - Définition des flèches verticales

Où :

- w_c Contre-flèche dans l'élément structural non chargé ;

- w_1 Partie initiale de la flèche sous les charges permanentes de la combinaison d'actions correspondante selon les expressions (6.14a) à (6.16b) ;
- w_2 Partie à long terme de la flèche sous les charges permanentes (sans objet pour le domaine traité dans cette Annexe Nationale) ;
- w_3 Partie additionnelle de la flèche due aux actions variables de la combinaison d'actions correspondante d'après les expressions (6.14a) à (6.16b) ;
- w_{tot} Flèche totale, soit $w_{\text{tot}} = w_1 + w_2 + w_3$;
- w_{max} Flèche totale compte tenu de la contreflèche, soit $w_{\text{max}} = w_{\text{tot}} - w_c$.

Les valeurs limites recommandées de flèches verticales pour les poutres de bâtiments sont données au Tableau 1, où L est la portée de la poutre.

Pour les poutres en porte à faux, la longueur L à considérer est égale à deux fois la longueur du porte-à-faux.

Conditions	Limites (voir Figure 1)	
	w_{max}	w_3
Toitures en général ^{a)}	$L / 200$	$L / 250$
Toitures supportant fréquemment du personnel autre que le personnel d'entretien	$L / 200$	$L / 300$
Planchers en général ^{b)}	$L / 200$	$L / 300$
Planchers et toitures supportant des cloisons en plâtre ou en autres matériaux fragiles ou rigides	$L / 250$	$L / 350$
Planchers supportant des poteaux (à moins que la flèche ait été incluse dans l'analyse globale de l'état limite ultime) ^{c)}	$L / 400$	$L / 500$
Cas où w_{max} peut nuire à l'aspect du bâtiment	$L / 250$	
Notes :		
a) On entend par toitures en général, les toitures non accessibles aux usagers. Ces toitures supportent, uniquement, le passage des personnes chargées de l'entretien.		
b) Pour les toitures à faible pente, il convient de considérer également l'alinéa ci-après relatif à l'accumulation d'eau de pluie.		
c) Les conditions d'utilisation de certaines machines peuvent nécessiter des flèches admissibles plus faibles que celles fixées par les règles générales ; ces limites sont alors à préciser dans les spécifications du marché.		
d) Cette limitation n'est à considérer que si la flèche de ces planchers a une influence sur le comportement de la structure supportée par ces poteaux. Dans le cas contraire, on se reportera aux limitations des deux cas précédents.		

Tableau 1 - Valeurs limites maximales recommandées pour les flèches verticales

Accumulation d'eau de pluie

- Dans le cas de toitures ayant une faible pente (inférieure à 5 %), on vérifiera que les dispositions du projet permettent d'assurer une évacuation correcte de l'eau de pluie, excluant toute possibilité de formation de flaques. Dans cette vérification, il convient de tenir compte des éventuelles imprécisions de construction et des tassements des fondations, des flèches des éléments de couverture, des flèches des éléments structuraux, ainsi que des effets de la contreflèche. Ceci s'applique également au plancher supérieur des parkings aériens.
- La contreflèche des poutres peut réduire l'éventualité de formation de flaques d'eau de pluie, à condition que les orifices d'évacuation soient placés convenablement.
- Dans le cas de couvertures avec revêtement d'étanchéité et avec des éléments supports de noues sans ou avec faible pente (< 3 %), il convient de vérifier qu'il n'y a pas risque d'effondrement sous le poids des eaux :
 - soit accumulées en flaques éventuellement formées en raison des flèches des éléments structuraux ou des éléments de couverture,
 - soit retenues par la neige, (voir NF EN 1991-1-3).

Clause 7.2.2 (1)B

Les valeurs limites recommandées données ci-après sont destinées à être comparées aux résultats des calculs et n'ont pas à être interprétées comme étant des critères de performance. Il convient de leur comparer les valeurs calculées à partir des combinaisons caractéristiques.

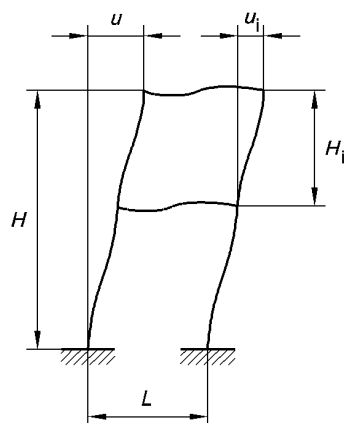


Figure 2 - Définition des déplacements horizontaux

Légende

- u Déplacement horizontal général sur la hauteur du bâtiment H
- u_i Déplacement horizontal sur la hauteur d'un étage H_i

Les valeurs limites recommandées sont destinées à être comparées aux résultats des calculs et n'ont pas à être interprétées comme étant des critères de performance.

Il convient de comparer les valeurs calculées à partir des combinaisons caractéristiques à toutes les limites données ci-après.

Pour les bâtiments, les valeurs limites recommandées des flèches horizontales sont données au Tableau 2.

Conditions	Limites (voir Figure 2)
Bâtiments industriels à niveau unique sans pont roulant, avec parois non fragiles ^{a)} :	
— déplacement en tête de poteaux	$H / 150$
— déplacement différentiel en tête entre 2 portiques consécutifs	$H / 150$
Éléments supports de bardage métallique (hors encadrements de baies) :	
— lisses	$L_i / 150$
— montants (flèche propre)	$H_i / 150$
Autres bâtiments à niveau unique, sans pont roulant ^{b) c)} :	
— déplacement en tête de poteaux	$H_i / 250$
— déplacement différentiel en tête entre 2 portiques consécutifs	$L_i / 200$
Bâtiments industriels à plusieurs niveaux, sans pont roulant, avec parois non fragiles :	
— entre chaque étage	$H_i / 200$
— pour la structure dans son ensemble	si $H \leq 30$ m $H / 200$ si $H > 30$ m $H / 300$
Autres bâtiments à plusieurs niveaux, sans ponts roulants ^{c)} :	
— entre chaque étage	$H_i / 300$
— pour la structure dans son ensemble :	si $H \leq 10$ m $H / 300$ si $10 \text{ m} < H \leq 30 \text{ m}$ $\frac{H}{200 + 10H}$ si $H > 30$ m $H / 500$
Où :	
H_i est la hauteur du poteau ou de l'étage ou du montant de bardage ;	
H est la hauteur totale de la structure ;	
L_i est la distance entre deux portiques consécutifs ou la longueur d'une lisse.	
Notes :	
a) <u>Bâtiments sans pont roulant</u> : cas des bâtiments avec portiques simples ou à travées multiples, à un niveau, sans exigence particulièrement restrictive en matière de déformation.	
b) <u>Autres bâtiments à niveau unique</u> : ce sont des bâtiments ayant des exigences particulières en matière de déformations (ex. : fragilité des parois, aspect, confort, utilisation). Ils peuvent être simples ou à travées multiples.	
c) Dans le cas de parois fragiles, la valeur limite de flèche horizontale peut être supérieure lorsque des dispositions constructives adoptées pour les liaisons des parois à l'ossature le permettent.	

Tableau 2 - Valeurs limites maximales recommandées pour les flèches horizontales

Pour les portiques avec pont(s) roulant(s), et dans l'attente de la publication de la norme NF EN 1993-6, il convient de limiter les flèches horizontales selon le Tableau 3.

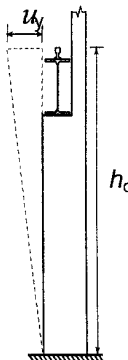
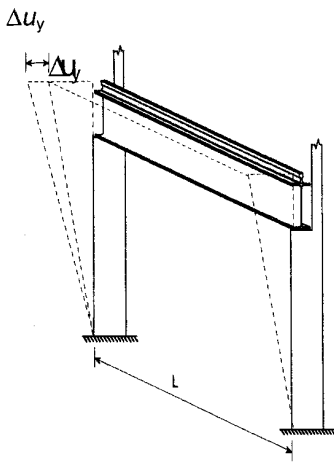
Description de la flèche (déformation ou déplacement)	Diagramme
b) Déplacement horizontal u_y d'une ossature (ou d'un poteau) au niveau de l'appui du pont roulant, provoquée par les efforts latéraux de pont roulant combinés ou non à l'action du vent caractéristique $u_y \leq h_c / 200$ avec vent $u_y \leq h_c / 400$ sans vent où h_c représente la hauteur du niveau de l'appui du pont roulant (sur un rail ou sur une semelle).	
c) Différence Δu_y entre les déplacements horizontaux d'ossatures (ou de poteaux) adjacentes supportant les poutres d'un chemin de roulement de pont roulant situé à l'intérieur du bâtiment : $\Delta u_y \leq L / 200$	
d) Différence Δu_y entre les déplacements horizontaux de poteaux (ou d'ossatures) adjacents supportant les poutres d'un chemin de roulement de pont roulant situé à l'extérieur : provoquée par la combinaison d'efforts latéraux de pont roulant et de l'action du vent de service : $\Delta u_y \leq L / 300$ provoquée par la charge du vent hors service : $\Delta u_y \leq L / 200$	

Tableau 3 - Valeurs limites maximales recommandées pour les flèches horizontales Cas des bâtiments avec ponts roulants

Clause 7.2.3 (1) B

En l'absence de spécifications particulières dans les documents du marché, les limitations sur les fréquences propres de vibration les plus basses des planchers des structures sont données au Tableau 4 .

Dans le calcul de la fréquence propre, la masse à retenir relative aux charges d'exploitation correspond à 20 % de celles prises en compte dans la combinaison caractéristique. Lorsqu'une part des charges d'exploitation correspond à des éléments non structuraux rigidement fixés à la structure, la masse correspondante à retenir est de 100 % de cette part et 20 % pour le reste.

Lorsque la première fréquence propre est inférieure à la fréquence limite recommandée (Tableau 4), il convient de procéder à une analyse plus affinée de la réponse dynamique de la structure, en tenant compte de l'amortissement, et de limiter les accélérations maximales des planchers aux valeurs spécifiées pour le projet dans les documents du marché.

Nature des locaux	Fréquence propre verticale minimale
Habitations, bureaux	2,6 Hz
Gymnases, salles de danse	5 Hz
Notes : Des fréquences plus élevées peuvent être excitées par les piétons notamment par la deuxième harmonique de la marche (autour de 4 Hz). Dans le cas de structures considérées comme sensibles du point de vue du confort des usagers des valeurs supérieures doivent alors être spécifiées en accord avec le client et/ou l'autorité compétente. Les raideurs des planchers et des palées verticales de stabilité des bâtiments courants conduisent à des valeurs de fréquences horizontales qui ne sont pas excitées par la marche du piéton. Une étude particulière de la réponse est nécessaire en cas de fréquence propre horizontale inférieure à 1,25 Hz notamment pour les ouvrages susceptibles d'être traversés par une foule (risque de synchronisation des piétons).	

Tableau 4

Clause BB.1.3 (3)

Pour le calcul des longueurs de flambement des barres en profils creux, on se reportera au chapitre 7 : « longueur de flambement dans les poutres à treillis » du « Guide de dimensionnement - Stabilité des structures en profils creux », édité par le CIDECT (Comité International pour le Développement et l'Étude de la Construction Tubulaire).

AN.2 Application nationale des Annexes informatives**Annexe A**

L'Annexe A prend un statut normatif.

Le coefficient C_1 intervenant dans les formules peut être déterminé à l'aide de l'Annexe MCR à la présente Annexe Nationale.

Annexe B

L'Annexe B conserve un statut informatif.

Annexe AB

L'Annexe AB conserve un statut informatif.

Annexe BB

L'Annexe BB conserve un statut informatif.

AN.3 Informations complémentaires non contradictoires destinées à faciliter l'application de la norme NF EN 1993-1-1**Clause 5.2.1 (4)B**

Ce paragraphe a pour utilité essentielle de donner, pour les structures visées, une formule simple pour déterminer le paramètre α_{cr} défini en 5.2.1(3). Pour lever toute ambiguïté liée à sa rédaction, le commentaire suivant peut-être fait :

Le respect du critère (5.1) implique que les effets du second ordre globaux générés par une déformation de la structure selon un mode à nœuds déplaçables (qui est le mode « global » pour les structures visées) peuvent être négligés. L'utilisation de l'analyse au 1^{er} ordre pour la détermination des sollicitations aux extrémités des barres est alors légitime, et, conformément à b) de 5.2.2 (7), les vérifications de résistance des barres peuvent être faites avec une longueur de flambement dans le plan de la structure au plus égale à leur longueur d'épure.

Pour appliquer la formule (5.2), et notamment pour la détermination de H_{Ed} et $\delta_{H,Ed}$, les charges réparties entre les niveaux bordant l'étage considéré sont reportées aux niveaux supérieur et inférieur de cet étage en fonction de leur distribution sur sa hauteur.

Clause 5.3.1

Sauf spécification particulière, l'effet des imperfections n'est en général à considérer dans l'analyse globale que

pour les vérifications aux états limites ultimes. Cependant, dans la mesure où cela peut permettre de traiter une modélisation unique de la structure, il est admis d'introduire cet effet dans l'analyse globale pour les vérifications aux états limites de service.

Clause 5.3.2(3) Tableau 5.1

Pour la résistance plastique des sections (colonne de droite), les valeurs à utiliser sont les valeurs recommandées.

Pour la résistance élastique des sections (colonne de gauche), on peut utiliser les valeurs recommandées ou, en alternative, l'imperfection donnée par la formulation :

$$\frac{e_0}{L} = \frac{\alpha(\bar{\lambda} - 0,2)}{L} \frac{W_{el}}{A}$$

où :

$$\bar{\lambda}$$

- élancement réduit pour le flambement par flexion dans le plan considéré ;
- α facteur d'imperfection pour la courbe de flambement appropriée, voir Tableaux 6.1 et 6.2 ;
- W_{el} module de résistance élastique de la section pour la flexion dans le plan considéré ;
- A aire de la section.

Clause 6.3.2.2(4)

Pour les barres en flexion seule,

$$\text{si } \bar{\lambda}_{LT} \leq 0,20 \quad (\text{ou } \bar{\lambda}_{LT} \leq \bar{\lambda}_{LT,0} \text{ (si application de 6.3.2.3)}),$$

$$\text{ou si } \frac{M_{Ed}}{M_{cr}} \leq 0,04 \quad (\text{ou } \frac{M_{Ed}}{M_{cr}} \leq \bar{\lambda}_{LT,0}^2 \text{ (si application de 6.3.2.3)}),$$

les effets du déversement peuvent être négligés et seules les vérifications de section transversale s'appliquent.

Clause 7.1

En complément des alinéas (1) à (4) de la norme NF EN 1993-1-1 :

(5) Les structures en acier et leurs éléments constitutifs doivent être dimensionnés afin que les flèches restent dans les limites que le client et le concepteur ont considérées, en commun accord, appropriées à la destination et à l'occupation envisagées de l'ouvrage, ainsi qu'à la nature des matériaux devant être supportés.

(6) Des valeurs limites de flèches recommandées sont indiquées dans les clauses 7.2.1 (1) et 7.2.2 (1) ci-avant. Dans certains cas, des valeurs plus sévères s'avèreront appropriées à la destination de l'ouvrage, à la nature des matériaux de parois, ou pour assurer le bon fonctionnement des ascenseurs, etc.

(7) Lorsqu'il y a lieu de fixer dans les documents du marché, d'autres valeurs limites de déformation, il convient de se référer aux définitions données en A 1.4 de la norme NF EN 1990 et en A 1.4.2 de la norme NF P 06-100-2 (Annexe Nationale à la NF EN 1990).

Annexe MCR - Moment critique de déversement élastique (informative)

1 Objectif et domaine d'application

La présente Annexe MCR donne une formulation approchée pour le calcul du moment critique de déversement élastique M_{cr} de barres (ou tronçons de barres) satisfaisant l'ensemble des critères suivants :

- barres uniformes à section transversale doublement symétrique et supposée indéformable,
- barres simplement fléchies, le chargement étant appliqué dans le plan de forte inertie de la barre,
- barres maintenues au déversement à leurs deux extrémités, sans aucun maintien latéral intermédiaire, ponctuel ou continu. Les conditions de maintien à chaque extrémité sont au minimum les suivantes qui constituent les conditions « nominales » de maintien, aussi appelées « appuis à fourche » :
 - maintien en déplacement latéral
 - maintien en rotation autour de l'axe longitudinal de la barre

Dans tous les cas, et en particulier pour les cas non couverts par la présente Annexe, le moment critique de déversement élastique peut être déterminé par une analyse de stabilité élastique de la barre, à condition que le calcul prenne en compte tous les paramètres susceptibles d'affecter notablement la valeur de M_{cr} tels que :

- géométrie de la section,
- rigidité au gauchissement,
- position verticale de la charge transversale par rapport au centre de cisaillement,
- conditions de maintien latéral.

Des études spécifiques peuvent être trouvées dans la littérature.

NOTE

La formulation donnée ici est tirée de l'Annexe F de la norme expérimentale XP P 22-311 (ENV 1993-1-1). L'attention est attirée sur le fait que la formulation un peu plus complexe donnée également par cette Annexe F pour les sections mono symétriques peut donner des résultats erronés par excès en cas de forte dissymétrie de la section.

2 Formulation de M_{cr}

Le moment critique de déversement élastique peut être calculé comme suit :

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E I_z}{(k_z L)^2} \left\{ \sqrt{\left(\frac{k_z}{k_w} \right)^2 \frac{I_w}{I_z} + \frac{(k_z L)^2 G I_t}{\pi^2 E I_z} + (C_2 z_g)^2} - C_2 z_g \right\} \quad \dots (1)$$

où :

- E est le module de Young ($E = 210\,000 \text{ N/mm}^2$) ;
- G est le module de cisaillement ($G = 80\,770 \text{ N/mm}^2$) ;
- I_z est l'inertie de flexion par rapport à l'axe faible z ;
- I_t est l'inertie de torsion ;
- I_w est l'inertie de gauchissement ;
- L est la longueur de la barre ou du tronçon de barre étudié ;
- k_z et k_w sont des coefficients « de longueur de flambement » ;
- z_g est la distance entre le point d'application de la charge et le centre de cisaillement (qui coïncide ici avec le centre de gravité). Un signe est attribué à z_g (voir ci-après) ;
- C_1 et C_2 sont des coefficients dépendant des conditions de maintien aux extrémités et de chargement (voir § 3).

Le coefficient k_z est lié aux conditions de maintien des sections d'extrémité à la rotation autour de l'axe faible z . Il est analogue au rapport de la longueur de flambement à la longueur de la barre pour un élément comprimé. k_z est généralement pris égal à 1,0 sauf si une valeur inférieure peut être justifiée.

Le coefficient k_w est lié aux conditions de maintien des sections d'extrémité au gauchissement. k_w doit être pris égal à 1,0 sauf si une valeur inférieure peut être justifiée par une disposition particulière pour un maintien en

gauchissement.

Dans le cas général, z_g est positif pour les charges agissant vers le centre de cisaillement depuis leur point d'application (Figure C.1), et négatif dans le cas contraire.

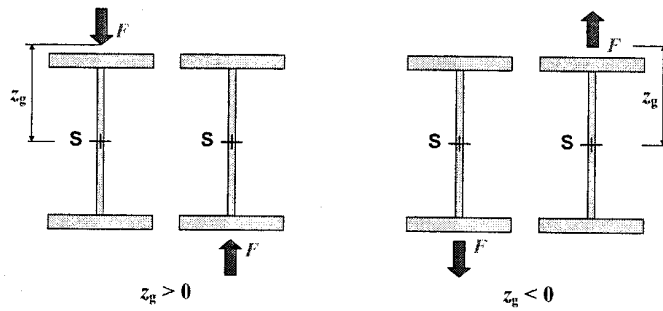


Figure 1 - Signe de z_g en fonction du point et du sens d'application de la charge

Dans le cas de conditions « nominales » d'appui aux extrémités, k_z et k_w sont pris égaux à 1,0 et la formule (1) s'écrit :

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E I_z}{L^2} \left\{ \sqrt{\frac{I_w}{I_z} + \frac{L^2 G I_t}{\pi^2 E I_z}} + (C_2 z_g)^2 - C_2 z_g \right\} \quad \dots (2)$$

Si, de plus, le moment fléchissant est linéaire le long de la barre (absence de charge transversale) ou lorsque la charge transversale est appliquée au centre de cisaillement, alors $(C_2 z_g) = 0$ et la formule (2) se réduit à :

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E I_z}{L^2} \sqrt{\frac{I_w}{I_z} + \frac{L^2 G I_t}{\pi^2 E I_z}} \quad \dots (3)$$

Pour les sections en I doublement symétriques, l'inertie de gauchissement I_w peut être calculée comme suit :

$$I_w = \frac{I_z (h - t_f)^2}{4} \quad \dots (4)$$

où :

- h est la hauteur totale de la section transversale ;
- t_f est l'épaisseur de semelle.

3 Coefficients C_1 et C_2

3.1 Généralités

- Les coefficients C_1 et C_2 dépendent de divers paramètres :
- propriétés de la section,
- conditions d'appui,
- allure du diagramme de moment.

Les coefficients C_1 et C_2 peuvent être notablement influencés par le rapport :

$$\kappa_{wt} = \frac{1}{L} \sqrt{\frac{EI_w}{GI_t}} \quad \dots (5)$$

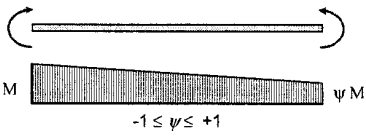
Les valeurs données sont calculées en supposant $\kappa_{wt} = 0$, hypothèse conduisant à des valeurs minimales de C_1 .

Ces valeurs sont données ci-après pour quelques cas simples de chargement, ainsi que pour le cas très courant d'une barre soumise à une combinaison de moments d'extrémité et d'une charge uniformément répartie. Dans tous les cas on a supposé : $k_z = k_w = 1$.

3.2 Barre seulement soumise à des moments d'extrémité

Le coefficient C_1 peut être déterminé à l'aide du Tableau 1, et $C_2 = 0$. On peut également utiliser la formule approchée suivante :

$$C_1 = \frac{1}{\sqrt{0,325 + 0,423 \psi + 0,252 \psi^2}} \quad \dots (6)$$



ψ	C_1
+ 1,00	1,00
+ 0,75	1,14
+ 0,50	1,31
+ 0,25	1,52
0,00	1,77
- 0,25	2,05
- 0,50	2,33
- 0,75	2,57
- 1,00	2,55

Tableau 1 - Valeurs de C_1 pour moments d'extrémité (pour $k_z = k_w = 1$)

3.3 Barre avec charge transversale

Le Tableau 2 donne les valeurs de C_1 et C_2 pour certains cas simples de chargement transversal. D'autres cas peuvent être trouvés dans la littérature.

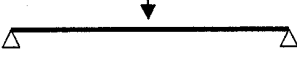
Chargement et conditions d'appui dans le plan	Diagramme du moment fléchissant	C_1	C_2
		1,13	0,45
		2,57	1,55
		1,35	0,59
		1,69	1,50
NOTE M_{cr} est calculé pour la section de moment maximal le long de la barre (en gras).			

Tableau 2 - Valeurs de C_1 et C_2 pour des cas simples de charge (pour $k_z = k_w = 1$)

3.4 Barre avec moments d'extrémité et charge uniformément répartie

Pour une combinaison de moments d'extrémité et d'une charge q uniformément répartie (voir Figure 2), les valeurs de C_1 et C_2 peuvent être obtenues au moyen des courbes données aux Figures 3 et 4 ou des expressions analytiques qui les suivent.

La distribution des moments peut être définie au moyen de deux paramètres :

- ψ rapport des moments d'extrémité. Par définition, M est la valeur absolue du moment d'extrémité maximal : - $1 \leq \psi \leq +1$ ($\psi = +1$ pour un moment uniforme) ;
- μ rapport du moment « isostatique » (barre supposée sur appuis simples) dû à la charge q au moment d'extrémité M .

$$\mu = \frac{qL^2}{8M}$$

Convention de signe pour μ :

- $\mu > 0$ Si le moment d'extrémité M et la charge q fléchissent chacun la poutre dans le même sens (cas de la Figure 2),
- $\mu < 0$ dans le cas contraire.

Les valeurs de C_1 et C_2 ont été déterminées pour $k_z = 1$ et $k_w = 1$.

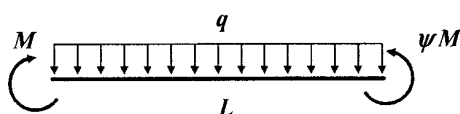


Figure 2 - Moments d'extrémité avec une charge uniformément répartie

répartie

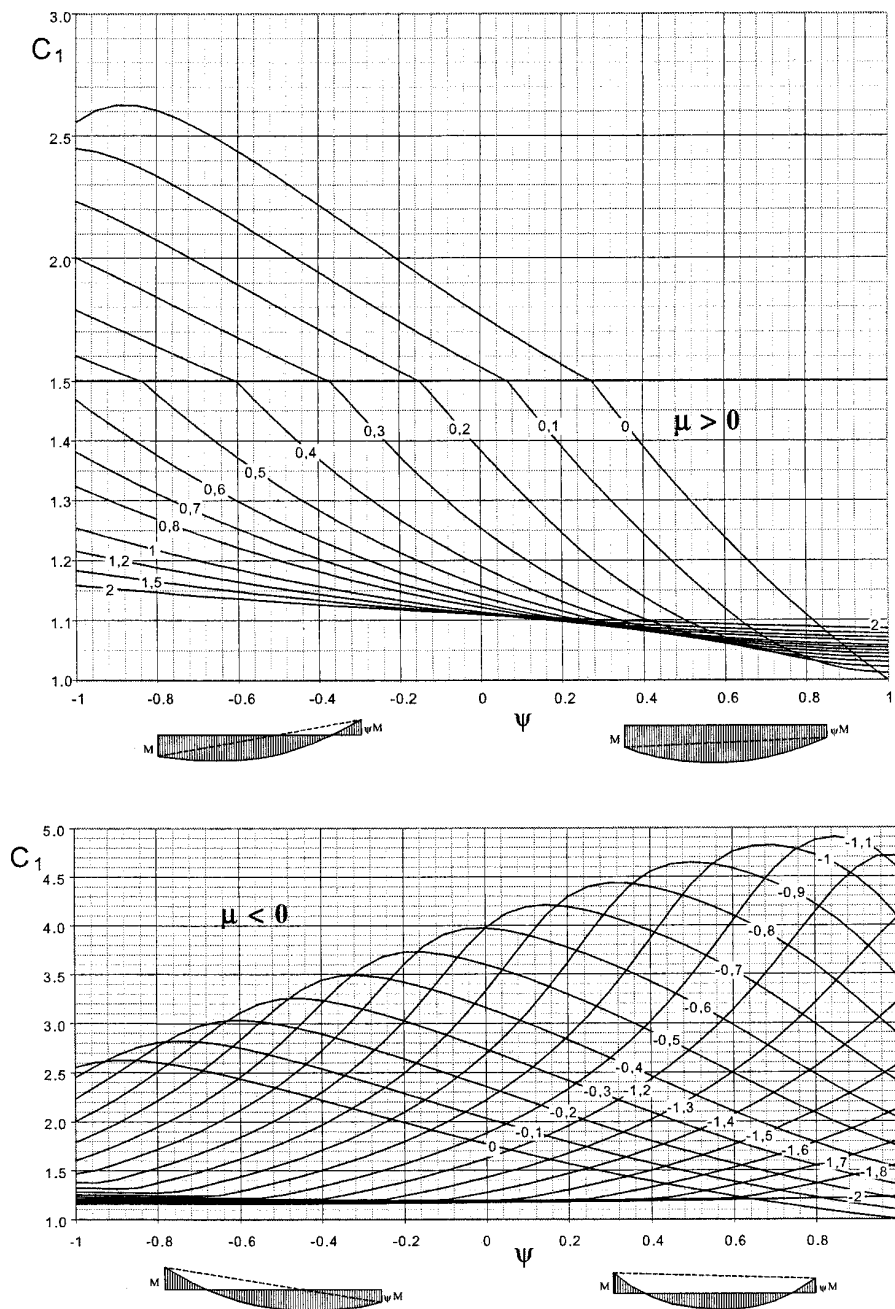


Figure 3 - Moments d'extrémité et charge uniformément répartie
- Coefficient C_1

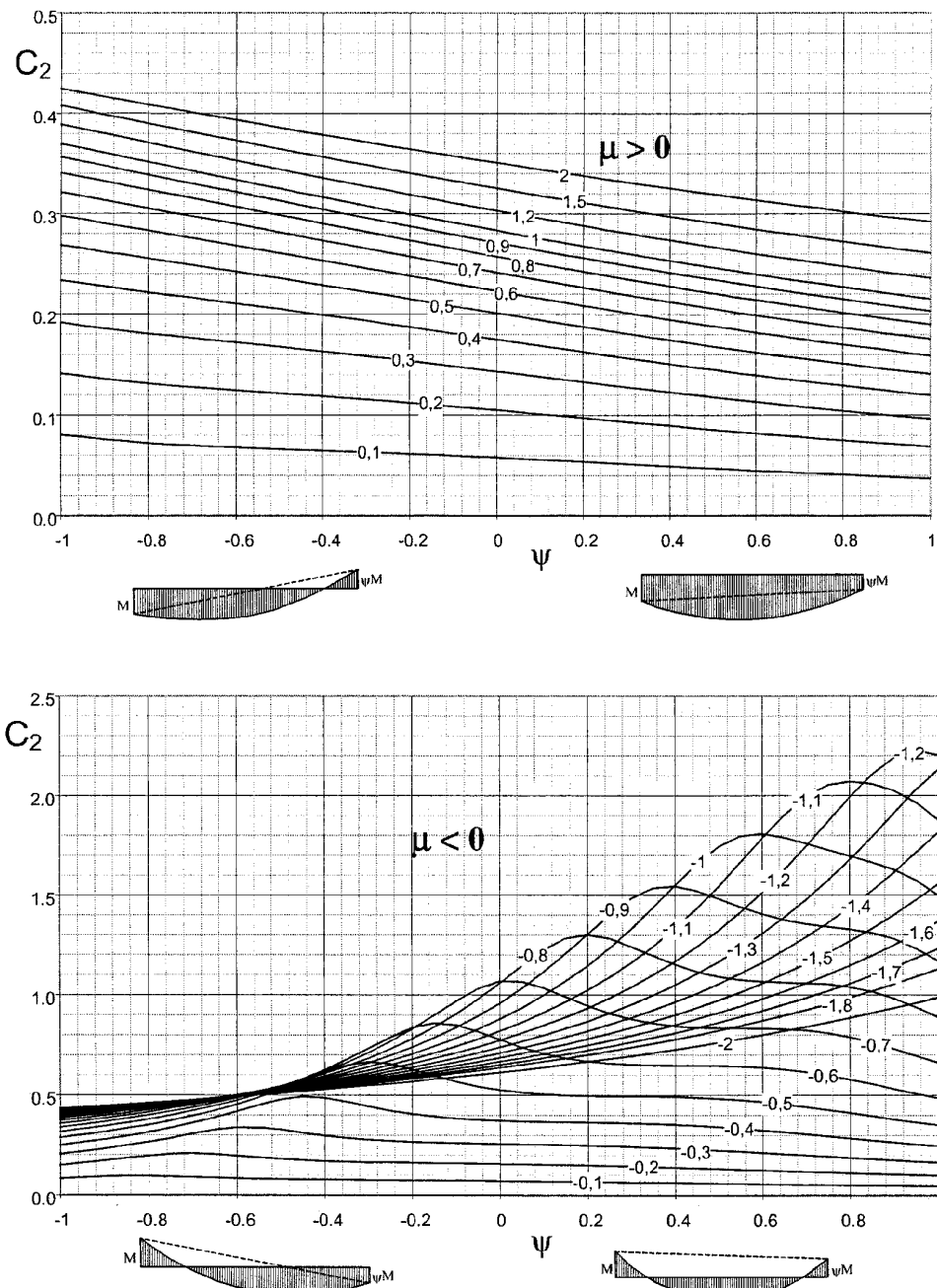


Figure 4 - Moments d'extrémité et charge uniformément répartie
- Coefficient C_2

3.5 Formulations analytiques des coefficients C_1 et C_2 (alternative aux Figures 3 et 4)

Coefficient C_1

En posant : $\beta = \psi + 4\mu - 1$ et $\gamma = \beta^2 - 8\mu$

on calcule les paramètres suivants (en gardant toutes les décimales pour les coefficients) :

$$a = 0,5(1 + \beta) + 0,1413364\gamma - 0,6960364\beta\mu + 0,9126223\mu^2$$

$$b = 0,5(1 + \beta) + 0,1603341\gamma - 0,9240091\beta\mu + 1,4281556\mu^2$$

$$c = -0,1801266\beta - 0,0900633\gamma + 0,5940757\beta\mu - 0,9352904\mu^2$$

$$A = ab - c^2 \quad B = 2a + b / 2$$

En posant : $d_1 = |\mu + 0,52(1 + \psi)|$ et $e_1 = 0,3$, on calcule r_1 :

$$\text{— si } d_1 > e_1 \quad r_1 = 1$$

$$\text{— si } d_1 \leq e_1 \quad r_1 = f_1 + \frac{d_1(1-f_1)}{e_1} \text{ avec } f_1 = 0,88 - 0,04\psi$$

$$\text{puis : } m = \left| \frac{M_{\max}}{M} \right| \text{ où } M_{\max} \text{ est le moment maximal le long de la poutre}$$

Le facteur m peut être déterminé à partir des paramètres μ et ψ comme suit :

$$m = |1 - \xi(1 - \psi) + 4\mu\xi(1 - \xi)| \quad \text{avec la limitation } m \geq 1$$

$$\text{où } \xi = 0,5 - \frac{(1 - \psi)}{8\mu} \quad \text{avec la limitation } 0 \leq \xi \leq 1$$

$$\text{et enfin : } C_{10} = r_1 \cdot \sqrt{\frac{B - \sqrt{B^2 - 4A}}{2A}}$$

Le coefficient C_1 est alors donné par :

$$C_1 = mC_{10}$$

NOTE

En cas de charge q seule ($M = 0$) ou très prépondérante ($|\mu| > 20$) : $C_1 = 1,127$.

Coefficient C_2

Le coefficient C_2 peut être obtenu par :

$$C_2 = 0,398r_2|\mu|C_{10}$$

avec C_{10} déterminé ci-dessus, et r_2 comme suit :

En posant : $d_2 = |0,425 + \mu + 0,675\psi|$ et $e_2 = 0,65 - 0,35\psi$

alors :

$$\text{— si } d_2 > e_2 \quad r_2 = 1$$

$$\text{— si } d_2 \leq e_2 \quad r_2 = f_2 + \frac{d_2(1-f_2)}{e_2} \text{ avec } f_2 = 0,81 + 0,05\psi$$

NOTE

En cas de charge q seule ($M = 0$) ou très prépondérante ($|\mu| > 20$) : $C_2 = 0,454$.